Urząd Miasta i Gminy Zakrętowo
Pl. Kazimierza Zembrzuskiego 1
65-300 Zakrętowo

Zakrętowska Komunikacja
Miejska sp. z o.o.
Al. Nikołaja Dworcowa 3
65-300 Zakrętowo

Opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie nr 2026/TM/ZAK/2137

Dostawa 8 jednakowych autobusów do obsługi tras miejskich i podmiejskich wraz z niezbędną infrastrukturą obsługową

Załącznik nr 1 do SWZ

Wersja 1 z dn. 19.10.2026 r.

Wykaz zmian

Numer wersji	Opis zmiany	Data wprowadzenia	Wnioskodawca zmiany	Wprowadzający zmianę
1	Wersja pierwotna dokumentu	19.10.2026	Nie dotyczy	Zdzisław Beton

Spis treści

1. Przedmiot dostawy 4
2. Wymagania minimalne pojazdu 4
3. Weryfikacja konstrukcji i zgodności 5
4. Sieć i zadania przewozowe 6
5. Roczna praca i warunki obliczeń 7
6. Zajezdnia i infrastruktura 8
7. Bilans energii i rezerwa eksploatacyjna 8
8. Wspólne ceny i współczynniki środowiskowe 9
9. Rachunek TCO i emisji 10
10. Emisje i analizy porównawcze 11
11. Dokumentacja techniczna i potwierdzenie parametrów 12
12. Organizacja realizacji i dokumenty odbiorowe 12

1. Przedmiot dostawy

1.1. Przedmiotem dostawy jest autobus niskopodłogowy, dwuosiowy kategorii M3, klasy I, do całodziennej pracy miejskiej i podmiejskiej. Każdy z 8 jednakowych autobusów ma wykonać dowolne zadanie A, B albo C bez wymiany baterii, zbiornika, siedzeń lub innego wyposażenia między zadaniami. Zmiana oprogramowania trybu jazdy jest dopuszczalna, jeżeli opisano ją w jednej konfiguracji oferty.

1.2. Napęd może być bateryjny, wodorowy, hybrydowy, gazowy, spalinowy lub inny uzasadniony. Każdy musi spełnić te same ograniczenia ruchowe, masowe, energetyczne i ekonomiczne. Pojazd hybrydowy z dwoma nośnikami energii pozostaje jednym typem. Nie wolno zastępować trudnego zadania innym typem autobusu.

1.3. Dokumentacja ofertowa obejmuje gabaryty i rozmieszczenie zespołów, układ wnętrza, bilans mas i nacisków osi, napęd, magazyny energii, chłodzenie oraz dostęp obsługowy. Dopuszcza się modele uproszczone, jeżeli pozwalają zweryfikować wymagane właściwości. Komplet dokumentów dopuszczenia pojazdu do ruchu jest wymagany przy odbiorze. Uproszczenia geometrii i obliczeń muszą być jawne.

1.4. Obowiązkowe wyposażenie obejmuje informację pasażerską, tablice kierunkowe, przyciski STOP i dostępności, monitoring, oznakowanie bezpieczeństwa i diagnostykę. Lokalizację głównych urządzeń pokazać w CAD. Gwarancja całopojazdowa i infrastruktury minimum 36 miesięcy oraz opis dostępności obsługi przez 12 lat.

2. Wymagania minimalne pojazdu

ID	Wymaganie	Dowód w ofercie
T01	Długość 11,8–12,4 m; szerokość do 2,55 m bez lusterek; wysokość do 3,50 m.	Rysunek gabarytowy i model CAD.
T02	Co najmniej 70 pasażerów łącznie, w tym minimum 26 stałych siedzeń; kierowca poza tym bilansem.	Plan wnętrza i obliczenie masy przy pełnym obciążeniu.
T03	Minimum 2 drzwi pasażerskich po prawej stronie. Dostęp bez stopni od drzwi obsługujących wózek do wydzielonego miejsca, rampa i przyklęk.	Przekrój podłogi, droga dostępu i model ruchu rampy.
T04	Minimum jedno miejsce wózka 0,75 × 1,30 m; przy jego zajęciu nadal minimum 70 pasażerów. Wózek zastępuje część miejsc stojących.	Dwa bilanse pojemności oraz zaznaczenie pól kolizji.
T05	Prędkość konstrukcyjna co najmniej 80 km/h; ruszenie na wzniesieniu 10% przy masie projektowej.	Bilans mocy i siły napędowej, przyczepności i przełożeń.

ID	Wymaganie	Dowód w ofercie
T06	Ogrzewanie i klimatyzacja całej przestrzeni pasażerskiej; praca przy −15°C i +30°C.	Bilans energii pomocniczej; paliwo ogrzewania w kosztach i emisjach.

3. Weryfikacja konstrukcji i zgodności

ID	Wymaganie	Dowód w ofercie
T07	Masa całkowita i naciski osi nie przekraczają zadeklarowanych wartości dopuszczalnych wybranej architektury i właściwych ograniczeń prawnych.	Tabela mas, współrzędne środków ciężkości, naciski i źródła limitów. Nie zakładać automatycznie limitu ciężarówki.
T08	W analizie pakowania: pasażer 75 kg, kierowca 90 kg; zajęte miejsce wózka: 250 kg łącznie użytkownik i wózek, zamiast jednego pasażera 75 kg.	Założenie obciążenia do porównania ofert; nie zastępuje mas i procedur właściwych dla homologacji. Policzyć rozkłady skrajne i rezerwę 5% masy własnej.
T09	Wymagana rezerwa zasięgu minimum 10% w każdym zadaniu przy obu temperaturach skrajnych, obciążeniu szczytowym danej linii i stanie zużycia magazynu energii.	Bilans od startu do powrotu, wg rozdziału 7.
T10	7 pojazdów liniowych odzyskuje gotowość, a ósmy pozostaje w rezerwie na następny dzień w ramach infrastruktury z rozdziału 6.	Harmonogram stanowisk, moc chwilowa, dobowa energia i czasy obsługi.
T11	Zapewnienie bezpiecznej obsługi, ewakuacji i ochrony pożarowej, przedstawionych w dokumentacji ofertowej.	Lokalizacja odłączników, przewodów, stref wysokiego napięcia/gazu, dojścia do podzespołów.
T12	Potwierdzenie zgodności pojazdu i infrastruktury przed odbiorem i dopuszczeniem do użytkowania.	W ofercie macierz przepisów i plan prób; przy odbiorze dokumenty homologacji, dopuszczeń i wyniki prób.

3.1. W planie zgodności wskazać odpowiednie wymagania homologacyjne UE i regulaminów ONZ, np. dotyczące budowy autobusów i dostępności (R107), hamowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa magazynów energii właściwych dla wybranej technologii. Każde odwołanie wymaga sprawdzenia zakresu, serii poprawek i daty stosowania do planowanej dostawy. Sam numer regulaminu nie dowodzi zgodności.

3.2. Dla napędu spalinowego należy wykazać spełnienie wymagań emisji i homologacji właściwych dla kategorii pojazdu i terminu dostawy. Nie wystarcza zapis „Euro VI” bez sprawdzenia terminów stosowania kolejnych regulacji. Dla pojazdu elektrycznego nie wolno pominąć emisji z ogrzewacza spalinowego, jeżeli występuje.

3.3. 3Każdy wymóg T01–T12 podlega ocenie spełnia / nie spełnia / wymaga wyjaśnienia. Warunki nie mogą zostać zastąpione deklaracją „do uzgodnienia po wyborze". Przy odbiorze wymagane jest wykazanie zgodności dostarczonego pojazdu z właściwymi przepisami i deklaracjami ofertowymi.

4. Sieć i zadania przewozowe

4.1. Zamawiający przewiduje realizację zadań przewozowych zgodnie z załączonym poniżej opisem.

4.2. Długość linii oznacza odległość od pętli do pętli w jednym kierunku. Obieg tam i z powrotem ma dwukrotnie większy dystans. Kilometry techniczne są już zawarte w zadaniach; nie należy doliczać ich ponownie. Jeden pojazd wykonuje dziennie A albo B albo C, nigdy sumę trzech zadań.

Zadanie	Profil i obiegi	Dystans dobowy
A — Centrum	Dworzec – Ostatnia Prosta; 7 km w kierunku. 12 obiegów po 14 km + 12 km technicznych.	180 km
B — Miasto	Osiedle Tłoczne – Zakład Północ; 11 km w kierunku. 9 obiegów po 22 km + 22 km technicznych.	220 km
C — Podmiejska	Dworzec – Dalekie Pole; 40 km w kierunku. 4 obiegi po 80 km; początek zadania przy zajezdni, bez dodatkowych km technicznych.	320 km

Parametr	A	B	C
Prędkość handlowa z postojami przystankowymi	14 km/h	19 km/h	38 km/h
Przystanki w jednym kierunku	17	20	25
Postój na każdym krańcu	7 min	10 min	15 min
Obciążenie szczytowe pasażerami	70	65	55
Dopuszczalna prędkość w modelu trasy	50 km/h	50 km/h	80 km/h

4.3. Wyjazd najwcześniej 05:00, powrót najpóźniej 22:00. Konserwatywny czas działania układów pomocniczych: 17 h na zadanie, także podczas postojów. Kilometry techniczne liczyć energetycznie jak miejskie, przy 25 km/h do układania rozkładu. Postoje krańcowe są odrębne od czasu wynikającego z prędkości handlowej.

4.4. Należy wykazać czasy kursów, postojów i rezerw, nie tylko zasięg. Na pętlach i w pracy dziennej nie przewidziano ładowania ani tankowania. Nie wolno skracać zadania lub zakładać zjazdu po energię. Podmiany personelu zapewniają przerwy kierowców bez dodatkowej zmiany pojazdu. Teren zasadniczo płaski, miejscowe podjazdy do 4%; odrębny test ruszenia na 10% służy sprawdzeniu rezerwy konstrukcji.

5. Roczna praca i warunki obliczeń

Przydział dobowy	Autobusy	km dziennie	km rocznie
Zadanie A	2	360	111 600
Zadanie B	3	660	204 600
Zadanie C	2	640	198 400
Rezerwa techniczna	1	0 w planie	0 dodatkowych km
Razem przy 310 dniach	8, w tym 7 w ruchu	1660	514 600

5.1. Okres analizy 12 lat: 6 175 200 km floty. Równa rotacja wszystkich 8 pojazdów daje średnio 64 325 km na pojazd rocznie i 771 900 km przez 12 lat. Rezerwa zastępuje pojazd liniowy, nie zwiększa planu kilometrów. Nie wolno mnożyć dobowej pracy floty przez 8 ponownie.

5.2. Zużycie roczne obliczyć dla temperatur: −15°C — 20% przebiegu każdego zadania; +15°C — 60%; +30°C — 20%. W analizie rocznej przyjąć średnie obciążenie pasażerami: A 35, B 33, C 28 osób. Sprawdzając zasięg zimowy i letni, przyjąć obciążenie szczytowe z rozdziału 4; masę i naciski zweryfikować przy maksymalnej zadeklarowanej pojemności, nie tylko przy minimum 70.

5.3. Wyznaczyć oddzielnie energię trakcyjną i pomocniczą, straty napędu, rekuperację i straty obsługi energii. Jeśli zużycie z pomiaru zawiera już te elementy, nie dodawać ich ponownie. Różnice między warunkami źródła i zadania wymagają korekt. Rezerwowy autobus zaczyna dobę gotowy do pracy; energia na jego kondycjonowanie i utrzymanie gotowości jest osobną pozycją rocznego bilansu.

6. Zajezdnia i infrastruktura

6.1. Poniższe wielkości określają zasoby udostępnione dla dostarczanej floty. Dla nowej floty dostępny jest plac 30 × 20 m na urządzenia i organizację obsługi energii, poza miejscami postoju autobusów. Wykonawca rysuje dojazd, manewry, zabezpieczenia i strefy bezpieczeństwa właściwe dla technologii.

6.2. Dodatkowa moc elektryczna dla nowej floty: 300 kW na granicy zajezdni, wyłącznie w oknie 22:00–05:00. Limit obejmuje ładowarki, sprężarki, pompy i pozostałe urządzenia nowej infrastruktury. W rankingu bazowym nie zakłada się zwiększenia przyłącza. Rozbudowę można wycenić wyłącznie jako scenariusz dodatkowy, bez gwarancji zgody i dostępności sieci. Maksimum energii z sieci w oknie to 2100 kWh, przed stratami. Nie wolno mnożyć 300 kW przez liczbę autobusów.

6.3. Ładowanie pojazdu: maksymalnie 150 kW mocy wyjściowej jednego stanowiska; dostępne są dwie lokalizacje ładowarek, dopuszczalne urządzenia wielowyjściowe przy nieprzekraczaniu limitu przyłącza; cenę ustala oferent. Rzeczywistą krzywą ładowania, straty i ograniczenia temperatury należy uwzględnić. Opcjonalny magazyn stacjonarny wymaga kosztorysu i zamkniętego bilansu dobowego; nie jest dodatkowym źródłem energii.

6.4. Dostępne jest jedno istniejące stanowisko ON o wydajności 35 l/min. Nie ma istniejącej stacji gazowej ani wodorowej. Gaz, wodór lub inne paliwo trzeba dostarczyć do zajezdni i zapewnić magazynowanie, dozowanie, pozwolenia oraz dostawcę. Nie zakłada się lokalnej produkcji wodoru bez jej kompletnego bilansu mocy i kosztów. Brak publicznych stacji dostępnych w ramach zadania.

6.5. Tankowanie odbywa się 22:00–05:00. Do czasu samego transferu dodać 10 min manewrów i kontroli na autobus. Cała obsługa 7 pojazdów liniowych oraz gotowość ósmego rezerwowego muszą się zmieścić. Wspólna dotychczasowa infrastruktura dla wcześniej zakupionych autobusów jest wydzielona; nie korzysta z powyższej rezerwy mocy ani stanowisk nowej floty.

7. Bilans energii i rezerwa eksploatacyjna

7.1. Dla baterii przyjąć stan końca życia SOH = 80% początkowej pojemności, chyba że wykonawca zaproponuje i wyceni wcześniejszą wymianę. Obliczenia przed wymianą nadal muszą obejmować najgorszy stan przed jej wykonaniem. Podać nominalną pojemność, dopuszczalny zakres SOC i użyteczną energię po uwzględnieniu SOH oraz temperatury.

7.2. Rezerwa Rz = (Losiągalny − Lzadania) / Lzadania × 100%. Losiągalny wyznacza się z dostępnego na początku zadania zasobu energii/paliwa, po odjęciu niedostępnej technicznie części magazynu i energii pomocniczej dla całych 17 h, przy jednostkowym zużyciu trakcyjnym właściwym dla tego profilu. Najniższa wartość dla zadań A, B i C i temperatur −15°C oraz +30°C jest wartością ofertową Rz.

7.3. Dla napędu z kilkoma nośnikami przedstawić strategię ich zużycia i zasoby każdego z osobna. Nie wolno sumować kWh energii chemicznej paliwa z kWh na zaciskach baterii bez uwzględnienia konwersji. Gdy nie można wiarygodnie obliczyć jednego Losiągalny, wydłuża się profil trasy o 10%, 15% i 20% przy tym samym 17-godzinnym obciążeniu pomocniczym i dokumentuje najwyższy spełniony próg.

7.4. Zasięg deklarowany przez producenta bez informacji o temperaturze, obciążeniu i cyklu nie stanowi wystarczającego dowodu. Weryfikację kończy tabela: zadanie, temperatura, obciążenie, energia/paliwo, zasób dostępny, pozostały zasób, Rz i wynik spełnia/nie spełnia.

8. Wspólne ceny i współczynniki środowiskowe

8.1. Poniższe ceny i współczynniki ustala się jako wspólne, stałe parametry porównania ofert. Nie stanowią gwarancji przyszłych taryf ani rzeczywistych krajowych wskaźników emisji. Ceny netto obejmują zmienny koszt dostarczenia energii/paliwa; stałe opłaty infrastruktury wykazuje się osobno. Wszystkie źródła ciepła trzeba ująć.

Nośnik	Cena bazowa	WTW do rankingu
Energia elektryczna pobrana z sieci	1,05 zł/kWh	0,62 kg CO2e/kWh
Olej napędowy	5,30 zł/l	3,20 kg CO2e/l
CNG kopalny	4,00 zł/kg	3,00 kg CO2e/kg
Wodór dostarczony	43,00 zł/kg	10,00 kg CO2e/kg
HVO	7,00 zł/l	1,00 kg CO2e/l

8.2. Dla innego nośnika należy przed upływem terminu pytań wystąpić o wspólny współczynnik i cenę. Zamawiający publikuje je przed upływem terminu składania ofert. Bez wspólnie ustalonego współczynnika nowy nośnik może występować jedynie w analizie dodatkowej, a nie w konfiguracji podlegającej rankingowi. W wariancie rynkowym uwzględnić pochodzenie wodoru/biopaliwa, certyfikację i ryzyko dostępności.

9. Rachunek TCO i emisji

9.1. Stosuje się ceny stałe z roku bazowego 2026 i realną stopę dyskontową 5% rocznie. Nakłady początkowe występują w roku 0, koszty roczne na koniec lat 1–12, a wartość rezydualna na koniec roku 12. W modelu bazowym nie uwzględnia się dotacji, inflacji i finansowania dłużnego.

9.2. TCO netto floty = C0 + suma dla lat t od 1 do 12: (Et + Mt + It + Ot + Dt + Xt) / (1,05 do potęgi t) − V12 / (1,05 do potęgi 12). Jest to jawny zapis algorytmu obliczeń; w arkuszu należy zachować osobne przepływy dla każdego roku.

Symbol	Zakres i granice kosztu
C0	8 autobusów + pełny CAPEX infrastruktury + dostawa, uruchomienie, szkolenie. Istniejące stanowisko ON: wartość historyczna 0 w modelu przyrostowym, lecz modernizacja płatna.
Et	Energia i paliwa zakupione, łącznie ze stratami i ogrzewaniem; ilość × wspólna cena.
Mt	Obsługa pojazdów: przeglądy, płyny, opony, materiały, robocizna i naprawy nieobjęte gwarancją. Wyjaśnić, co obejmuje cena zakupu.
It	Utrzymanie infrastruktury, dozór, opłaty stałe i przyłączeniowe nieujęte w C0. Dla istniejącego stanowiska ON przyjąć łącznie 20 000 zł/rok floty.
Ot	Wspólne koszty: personel ruchowy 200 000 zł na zadanie liniowe/rok (7 zadań), ubezpieczenie i administracja 12 000 zł na zakupiony autobus/rok (8 sztuk). Różnice zależne od technologii ująć oddzielnie z uzasadnieniem.
Dt	Dodatkowy koszt zapewnienia ciągłości podczas niedostępności: 1800 zł za autobusodzień. To koszt przyrostowy ponad Et i Ot, bez ponownego naliczania paliwa i pracy własnych kierowców.
Xt	Duże wymiany, np. bateria, ogniwo, remont napędu — wskazać rok, koszt i gwarancję. Nie dublować z Mt. Bazowo nie dyskontować na środek roku.
V12	Wartość rezydualna netto pomniejszona o koszty demontażu i zagospodarowania. Bazowo 10% początkowej ceny netto autobusów; infrastruktura 0. Odmienny wynik rynkowy tylko dodatkowo.

9.3. Bazowo przyjąć 5 autobusodni niedostępności na zakupiony pojazd rocznie (40 dla floty), rozłożonych bez nakładania się; obsługuje je zakupiona rezerwa, więc Dt = 0. Zaplanowane równoczesne przestoje i duże wymiany trzeba zestawić w kalendarzu. Dopiero brak pokrycia przez jedną rezerwę generuje dodatkowe autobusodni płatne 1800 zł. Pokazać dodatkowo scenariusz awarii rezerwy przez 10 dni; nie wolno automatycznie naliczyć 40 × 1800 zł ani deklarować braku awarii.

9.4. Raportować TCO floty, TCO na pojazd i koszt jednostkowy. Zdyskontowany koszt/km = TCO / suma 514 600 / (1,05 do potęgi t) dla t = 1…12. Dodatkowo podać nominalny, niedyskontowany koszt/km; nie dzielić NPV kosztów przez niedyskontowane km pod tą samą nazwą.

10. Emisje i analizy porównawcze

10.1. Emisja roczna WTW floty = suma rocznych ilości każdego zakupionego nośnika × jego współczynnik z rozdziału 8. Parametr G = 1000 × emisja roczna w kg CO2e / 514 600 km. Zużycie ważone zgodnie z rozdziałem 5, po stronie zakupu, obejmuje straty. Dla emisji 12-letniej nie stosuje się dyskonta; przy stałych rocznych ilościach jest to 12 × wynik roczny.

10.2. Oddzielnie wykazać emisje lokalne TTW oraz emisje operacyjne WTW. Energia elektryczna nie ma emisji z rury wydechowej, ale może mieć emisje pośrednie. WTW nie jest pełnym LCA: nie obejmuje w tym modelu produkcji pojazdu, baterii i infrastruktury ani ich końca życia. Dodatkowa uproszczona analiza tych etapów jest pożądana, z wyraźnym zakresem i niepewnością, bez mieszania z G do rankingu.

10.3. NOx i pyły opisać odrębnie na podstawie porównywalnych danych. Nie przeliczać limitu homologacyjnego g/kWh silnika bezpośrednio na g/km autobusu. Omówić emisje z opon i hamulców także dla pojazdu elektrycznego.

10.4. Porównać minimum trzy technologie, w tym jedną z zerową emisją spalin z napędu i jedną z silnikiem spalinowym. Każda alternatywa ma ten sam przebieg, pojemność pasażerską, okres TCO i granice kosztów. Alternatywy niewykonalne w ograniczeniach zajezdni oznaczyć jako niewykonalne; nie rankinguje się ich jako gotowych zamienników.

10.5. Wykonać analizy wrażliwości: ceny energii/paliw +30% i −20%; przebieg +15%; zużycie zimowe +25%; koszt dużej wymiany +30%; stopa dyskontowa 3% i 7%; współczynniki WTW energii i wodoru ±30%. Zmieniać jeden czynnik naraz i następnie pokazać jeden scenariusz niekorzystny łączny. Opisać, kiedy zmienia się rekomendacja i jaki jest koszt redukcji tony CO2e względem wariantu odniesienia.

11. Dokumentacja techniczna i potwierdzenie parametrów

11.1. SolidWorks lub równoważne środowisko CAD: jedno główne złożenie, części i podzespoły, uporządkowane nazwy, jednostki i materiały. Obowiązkowe: nadwozie i podwozie uproszczone, osie i koła, wnętrze, układ napędowy, magazyn energii, chłodzenie, kluczowe strefy serwisowe. Model ma otwierać się z kompletem zależności. Użyć Pack and Go lub równoważnego zebrania plików.

11.2. Rysunki: trzy rzuty z wymiarami, przekrój podłogi, plan wnętrza, rozmieszczenie zespołów oraz szkic zajezdni. Raport: identyfikacja konfiguracji, macierz zgodności, masa i naciski, moc, energia i rozkład, infrastruktura, cena, TCO, emisje, ryzyka i źródła. Raport musi być kompletny, czytelny i umożliwiać odtworzenie przyjętych obliczeń.

11.3. Weryfikacja dokumentacji obejmuje odtworzenie obliczeń masy, bilansu zimowego i przepływów TCO oraz sprawdzenie zależności modelu. Odbiór dostawy obejmuje dodatkowo próby i dokumenty określone w załączniku nr 8. Wszystkie dane liczbowe muszą mieć jednostkę i status: źródło / obliczenie / założenie. Nie wolno ukrywać braku danych jako wartości 0.

12. Organizacja realizacji i dokumenty odbiorowe

12.1. Wykonawca zapewni czteroosobowy zespół koordynujący: integracja i CAD, konstrukcja i masa, napęd i eksploatacja, koszty i środowisko. Osoby wskazane w załączniku nr 3 odpowiadają za spójność dokumentacji, kontakt roboczy i uzgodnienia odbiorowe. Zmiana osoby nie zmienia zakresu zobowiązań wykonawcy.

12.2. Przed odbiorem wykonawca przedłoży dokumenty umożliwiające rejestrację i użytkowanie autobusów w Polsce, dokumentację powykonawczą infrastruktury, wymagane protokoły badań i dozoru, instrukcje w języku polskim, wykaz części i materiałów eksploatacyjnych oraz potwierdzenia szkolenia personelu. Nie dopuszcza się zastąpienia wymaganych dokumentów końcowych samym planem ich uzyskania.

12.3. Dane i modele ofertowe pozostają wiążące w zakresie parametrów zadeklarowanych w ofercie. Szczegółowe projektowanie i uzgodnienia wykonawcze nie mogą obniżyć parametrów ocenionych, zmniejszyć pojemności pasażerskiej ani przekroczyć zasobów infrastruktury. Niezbędne uzgodnienia wykonuje się w ramach ceny i terminu umownego.